

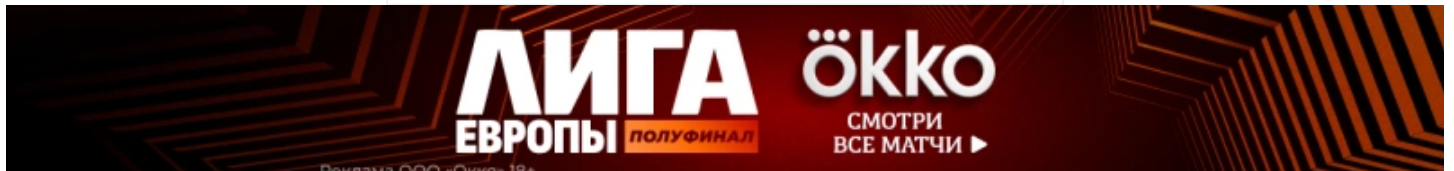


 savethedream.ru РЕКЛАМА • 16+

Помоги его мечте осуществиться.

Детство должно проходить не в больничных палатах, а на качелях

[Узнать больше](#)



Тюмень · 15 сентября 2016, 13:35

Пожиратели нефти: бактерии на службе у недропользователей

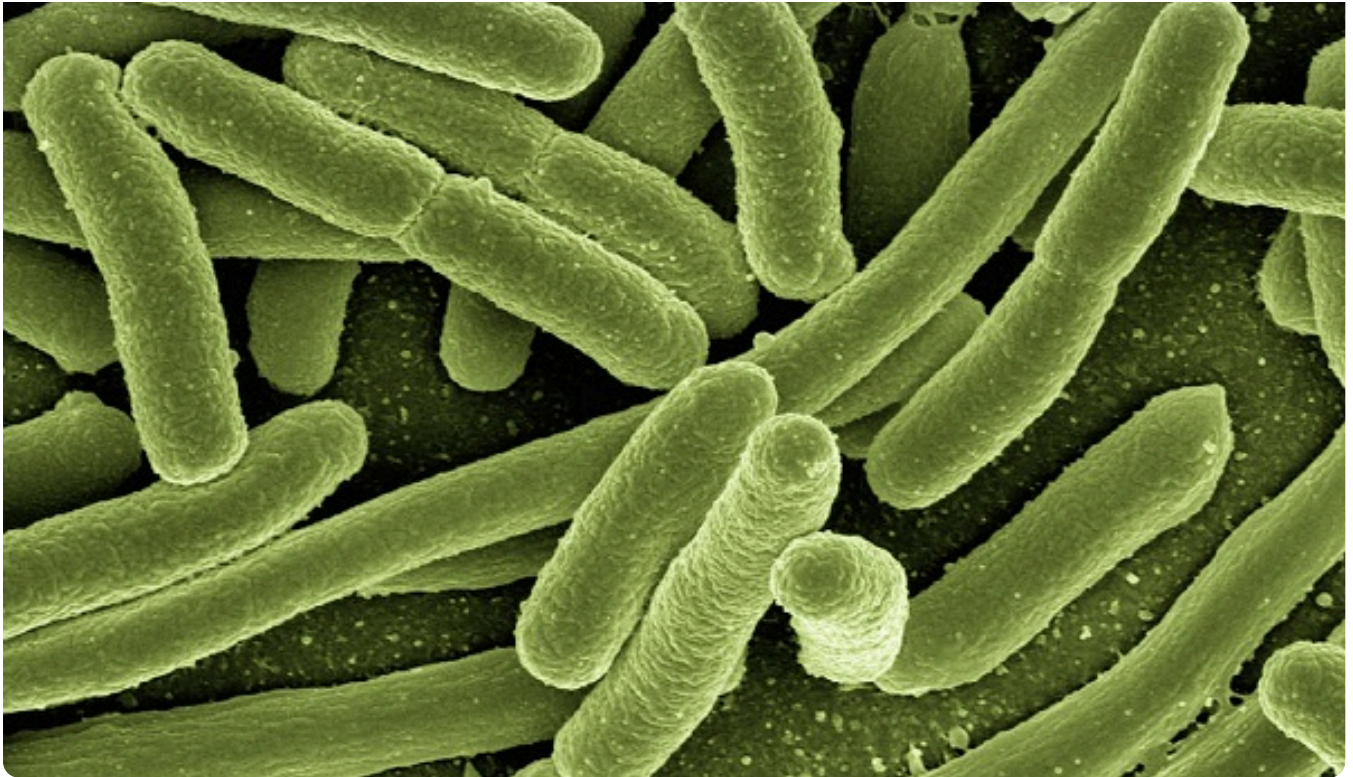


Фото: РИА URA.Ru

Тюменские нефтяники осваивают новые технологии утилизации нефтешламов. Популярные некогда методы закачки вредных отходов обратно в почву или сжигания постепенно уходят в прошлое. На смену им приходят более совершенные с точки зрения экологической безопасности способы. В частности, все более востребованной становится технология биологической деструкции или, проще говоря, уничтожение нефтешламов бактериями. О плюсах и минусах метода рассказывают эксперты.

В отходах, оставшихся после добычи нефти, сосредоточена практически вся система Менделеева, поэтому их утилизации сегодня уделяется повышенное внимание. Эксперты спорят – какие из множества технологий эффективнее, экологически безопаснее и экономичнее. Есть мнение, что сжигание является самым дешевым, но не безопасным способом: в атмосферу выделяются опасные вещества диоксиды, негативно влияющие на здоровье людей. Закачка нефти в глубокие слои почвы практикуется многими, но пока не до конца изучено, как токсичные вещества влияют на землю. При инсинерации (кислородном сжигании веществ за счет внешнего энергетического воздействия), по словам экспертов, образуются твердые и газообразные вещества, имеющие более высокий класс опасности по сравнению с исходным материалом. Биологическая деструкция же является одним из самых



«Бактерии живут везде, где есть подходящая среда, в том числе и там, где есть нефть, которой, по сути, они питаются. Есть специальные лаборатории, сотрудники которых находят эти бактерии в почве, собирают, размножают их при помощи специальных технологий и производят препарат, в котором этих бактерий очень много. Обычно он представляет собой порошок или пасту. В этом препарате бактерии находятся в спящем состоянии. Потом, когда происходит разлив нефти и нужно очищать территорию, берется порция этого порошка и кладется в специальную емкость – одного килограмма достаточно для 200-литровой бочки, туда же добавляется немного нефти и специального реагента. В емкости бактерии просыпаются и продолжают активно размножаться. Примерно через 12 часов содержимое можно распространять по загрязненной территории. Бактерии разлагают нефтепродукты на углерод и воду, или проще говоря съедают их. В течение какого-то времени нефть исчезает с поверхности почвы или воды», - объясняет суть технологии директор по развитию «НИИ Экологии и рационального использования природных ресурсов» Юлия Денеко.

Однако при использовании метода биологической деструкции нужно учитывать некоторые нюансы. Во-первых, лучше использовать препараты местных компаний, которые были созданы на основе бактерий, взятых в родном регионе. Эти микроорганизмы более эффективны – они лучше размножаются и, соответственно, «поедают» нефть. Бактерии же, выращенные, к примеру, в Мексиканском заливе, могут не прижиться в ХМАО или Тюменской области.

«Лучше всего нефть «едят» природные, так скажем, «свои» биодеструкторы. Например, мало кто знает, что на дне чистейшего в мире озера Байкал бьют нефтяные фонтаны, и биопланктон водоема поедает эту нефть. И когда мы с вами едим омуля, выловленного из Байкала, по сути, как ни странно это звучит, - мы едим нефть. За сотню лет в озере сформировался определенный цикл биопреобразования, который привел к конкретному результату – микроорганизмы очищают водоем», - добавляет эколог, заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Максим Шингаркин.



Второй важный фактор, который следует учитывать – это температурный режим. Как рассказывает эксперт-эколог компании «РАСТАМ-Экология» (входит в тюменский холдинг «РАСТАМ» Любви Растамхановой) Наталия Владычук, бактерии действуют только при положительной температуре воздуха. То есть если в южных странах этим методом очистки можно пользоваться практически круглый год, то в Тюменской области, Югре и на Ямале – только весной, летом и ранней осенью.

Кроме того, достаточно сложно очистить участок от нефтепродуктов, если почва на несколько метров вглубь пропиталась ими. Дело в том, что бактериям нужен кислород, поэтому они «работают» больше на поверхности, чем в глубоких слоях почвы. «В результате микробиологических процессов минерализуется лишь часть органических компонентов нефти, при этом они трансформируются в другие органические соединения, характер действия которых и природный биоценоз пока не изучены. Поэтому, полагаю, что данный метод лучше всего применять при относительно низком загрязнении почвы нефтепродуктами. Или использовать как метод окончательной очистки нефтешламов после применения других технологий – например, после сжигания», - отмечает Наталия Владычук.

Еще одна сложность – применять на больших территориях метод биологической деструкции достаточно дорого. По словам Юлии Денeko, стоимость килограмма препарата колеблется от 3 000 до 15 000 рублей. Несмотря на то, что из одного килограмма можно приготовить 200 литров раствора, для площади в несколько гектаров порошка потребуется слишком много.

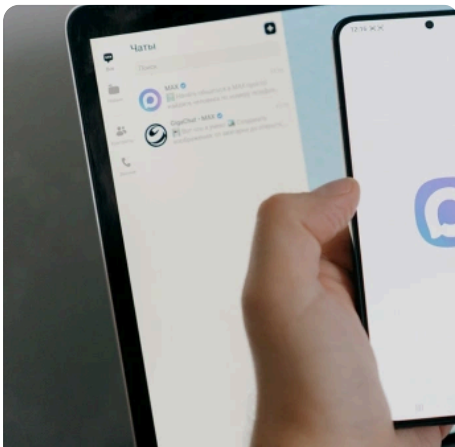
«Основная проблема – это обеспечение проницаемости препарата во все толщи загрязненных пород. Вылить ведро в центр нефтешламовой ямы – это эффективно. Если же большая территория – тонну надо высыпать – это очень



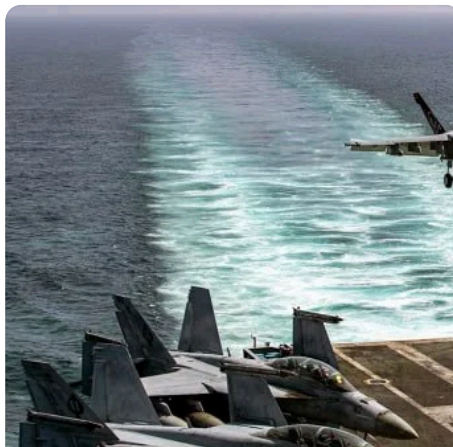
Как и Наталия Владычук, он убежден, что лучше всего для утилизации нефтешламов использовать комплекс технологий. Например, сначала применить метод ультразвукового воздействия, химические препараты, сорбенты, а затем биологический метод очистки. В настоящее время крупные нефтяные компании все больше задумываются о сохранении окружающей среды и, отходя от принципа экономии денег, начинают практиковать именно путь комплексной работы. Однако так делают далеко не все. Многим еще есть над чем поработать, считают эксперты.

РБК в «Максе»

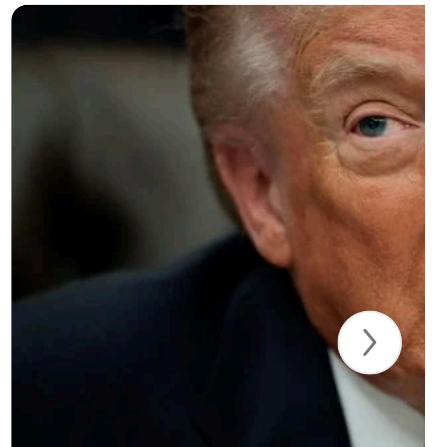
На связи с проверенными новостями



Читайте РБК в «Максе»!
Самые важные новости,
только проверенная
информация.



**США открыли огонь по
иранскому танкеру в
Оманском заливе**



**Трамп заявил о «хороших»
переговорах с Ираном и
возможной сделке**

Теги

[добыча нефти](#)[нефтешлам](#)[нефтегазовые предприятия тюменской матрешки](#)



Рубрики

Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
База знаний
РБК
Образование

Новости регионов

Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский

Социальные сети

ВКонтакте
Одноклассники
Telegram
Дзен

Подписки

Скрыть баннеры на РБК
Подписка на РБК
Корпоративная подписка

Уведомления

RSS Новости

РБК

О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы

Другие продукты РБК

Облако для бизнеса
Корпоративный регистратор доменов
Хостинг сайтов
Рег.решения
Знакомства
Сайт знакомств podbor.ru
РБК Компании
РБК Курсы

РБК Новости

iOS
Android
AppGallery



Телеканал Радио РБК | 102.0 FM ▾



Ростов-на-Дону

Татарстан

Тюмень

Черноземье

Кавказ

Карелия

Мурманск

Приморский край

© ООО «БИЗНЕСПРЕСС», АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2026. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) и сетевого издания «РБК» (свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК».

18+ letters@rbc.ru

Владельцем сайта является информационное агентство «РБК».

Данные предоставлены: Мосбиржа, Санкт-Петербургская биржа.

Индексы облигаций предоставлены Cbonds.

Информация об ограничениях

О соблюдении авторских прав

Пользовательское соглашение

Политика в отношении обработки персональных данных

Политика обработки файлов cookie